Aula 01 – Introdução a Lógica de Programação

Profª. Drª. Tatiele B. Moro

O que é Lógica?

- Pode-se relacionar com a “Correção do Pensamento”.
- Quais operações são válidas e quais não são.
- Pode ser dita como: a arte de bem pensar, ou a “ciência das formas do pensamento”;
- Ou seja a Lógica estuda e ensina a colocar “ordem no pensamento”.

É o uso do raciocínio sistemático para resolver problemas.

É a capacidade de decompor um desafio complexo em partes menores e organizá-las em uma sequência coerente que leve a um resultado esperado.

Exemplo:

a. Todo mamífero é um animal;
Todo cavalo é um mamífero;
Portanto, todo cavalo é um animal. → Uma conclusão

Um argumento composto de duas premissas

b. Kaiton é um país do planeta Stix;
Todos os Xinpins são de Klaiton;
Logo, todos os Xinpins são Stixianos → Uma conclusão

Um argumento composto de duas premissas

O que é Algoritmo?

- O objetivo do estudo da Lógica de Programação é a construção de algoritmos coerentes e válidos.
- Um algoritmo pode ser definido como uma sequência de passos que visam a atingir um objetivo bem definido.
- Quando se precisa especificar uma sequência de passos é necessário utilizar ordem, ou seja, ‘pensar em ordem’, portanto precisamos utilizar lógica.

O que é Algoritmo?

- Beber um copo de água – passos e ações.

- Algoritmos – especificar ações claras e precisas ao início para produzir um estado final previsível e bem definido.

Importância da Construção de um Algoritmo

- **Primeira Importância**
  - O algoritmo tem por objetivo representar o raciocínio envolvido na Lógica de Programação, permite abstrair de uma série de detalhes computacionais.

- **Segunda Importância**
  - A construção de algoritmos baseia-se na premissa de que, uma vez concebida uma solução algorítmica para um problema, esta pode ser traduzida para qualquer linguagem de programação e integrada às funcionalidades de diversos ambientes. Esse processo é comumente denominado codificação.

Exemplo: em português coloquial

- Algoritmo 1: Trocar de Lâmpada.
  - Pegar uma escada;
  - Posicionar a escada embaixo da lâmpada;
  - Buscar uma lâmpada nova;
  - Subir na escada;
  - Retirar a lâmpada velha;
  - Colocar a lâmpada nova.

Algoritmo

- O objetivo de trocar a lâmpada queimada pode ser atingido com tal algoritmo que descreve a sequência de passos a ser seguida.
  - Porém, e se a lâmpada não estiver queimada?
  - Podemos efetuar um teste antes de trocá-la.

Exemplo: em português coloquial

- Algoritmo 2: Trocar de Lâmpada.
  - Ligue o interruptor
  - SE a lâmpada não acender, então:
    - pegue uma escada
    - posicione-a embaixo da lâmpada
    - busque uma lâmpada nova
    - suba na escada
    - retire a lâmpada
    - coloque uma lâmpada nova
  - Ligue o interruptor.

PORTUGUÊS ESTRUTURADO (PORTUGOL)

- Para que o algoritmo possa ser executado por uma máquina é importante que as instruções sejam corretas e sem ambiguidades.

- Portanto, a forma especial de linguagem que utilizaremos é bem mais restrita que o Português e com significados bem definidos para todos os termos utilizados nas instruções.

- O português estruturado é, na verdade, uma simplificação extrema do Português, limitada a poucas palavras e estruturas, mas que tenham um significado muito bem definido.

Algoritmos Computacionais

- Um programa é um conjunto de milhares de instruções que indicam ao computador, passo a passo, o que ele tem que fazer.
- Logo, um programa nada mais é do que um algoritmo computacional descrito em uma linguagem de programação.

Método para a Construção de Algoritmos

- Para construção de qualquer algoritmo, é necessário seguir estes passos:
  - Compreender completamente o problema a ser resolvido,
  - Destacar os pontos e os objetivos mais importantes.
  - Definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos.

Método para a Construção de Algoritmos

- Definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados.
  - O processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída.
- Definir os dados de saída.
- Construir o algoritmo.
- Testar o algoritmo realizando simulações.

Tipos de Algoritmos

- Os três tipos mais utilizados de algoritmos são:
  - Descrição Narrativa
  - Fluxograma
  - Pseudocódigo ou Portugol ou Português Estruturado

Descrição Narrativa

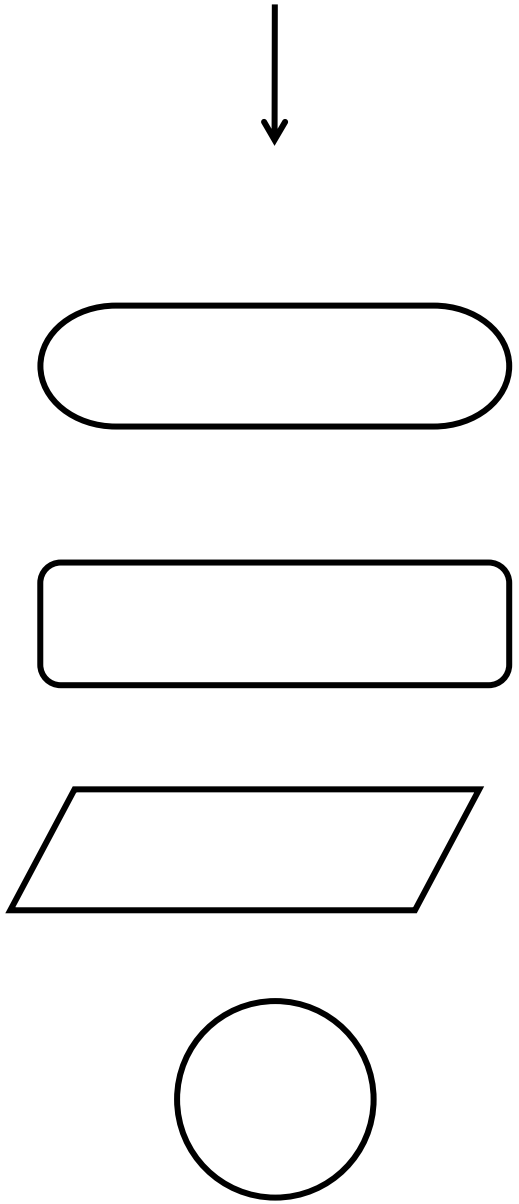
- Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando uma linguagem natural (por exemplo, a língua portuguesa), os passos a serem seguidos para sua resolução.
  - Vantagem: Não é necessário aprender nenhum conceito novo, pois é a linguagem natural.
  - Exemplo: Somar dois números
    - 1. Recebe os dois números
    - 2. Somar os dois números
    - 3. Mostrar o resultado obtido

Variáveis

- Para um computador, a memória é como um armazém gigantesco cheio de prateleiras numeradas. Para nós, humanos, decorar o número exato de cada prateleira (o endereço de memória) é impossível. É aí que entram as **variáveis**.
- Em algoritmos, uma variável é um **espaço na memória do computador** ao qual atribuímos um nome (identificador) e que pode armazenar um valor que se altera durante a execução do programa.

Fluxograma

- Utiliza símbolos gráficos predefinidos para a resolução do problema.



Fluxo de dados: Indica o sentido do fluxo de dados. Conecta os demais símbolos.

Terminal: Incica o Início e o Fim de um processamento. Ex.: Início do algoritmo

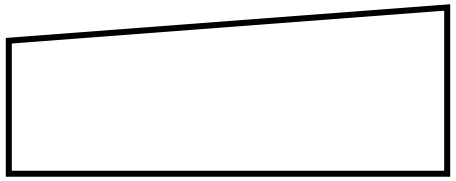
Processamento: Processamento em geral. Ex.: Cálculo de dois números.

Entrada/Saída: Operação de entrada e saída de dados. Ex.: Leitura e gravação de aquivos.

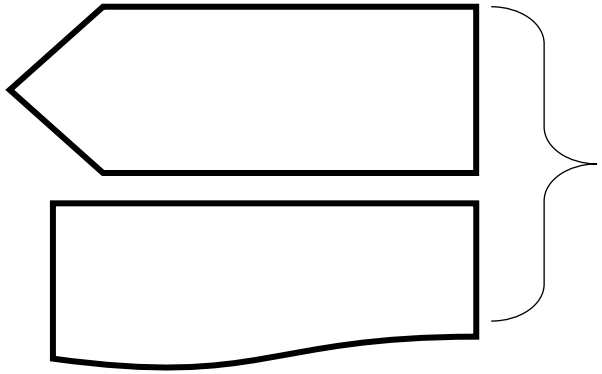
Desvio: Permite o desvio para um ponto qualquer do programa.

Fluxograma

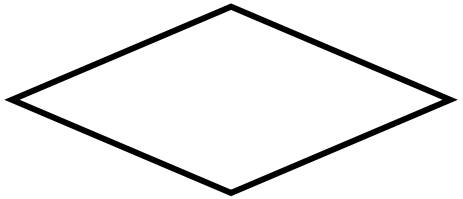
- Utiliza símbolos gráficos predefinidos para a resolução do problema.



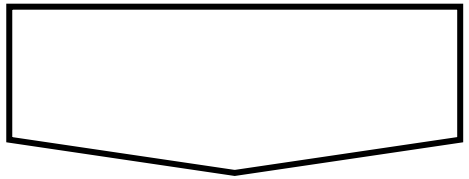
Entrada Manual: Inicia Entrada de dados via Teclado. Ex.: Digite a nota da prova 1.



Exibir saída: Mostra informações ou resultados. Ex.: Mostre o resultado do Cálculo.



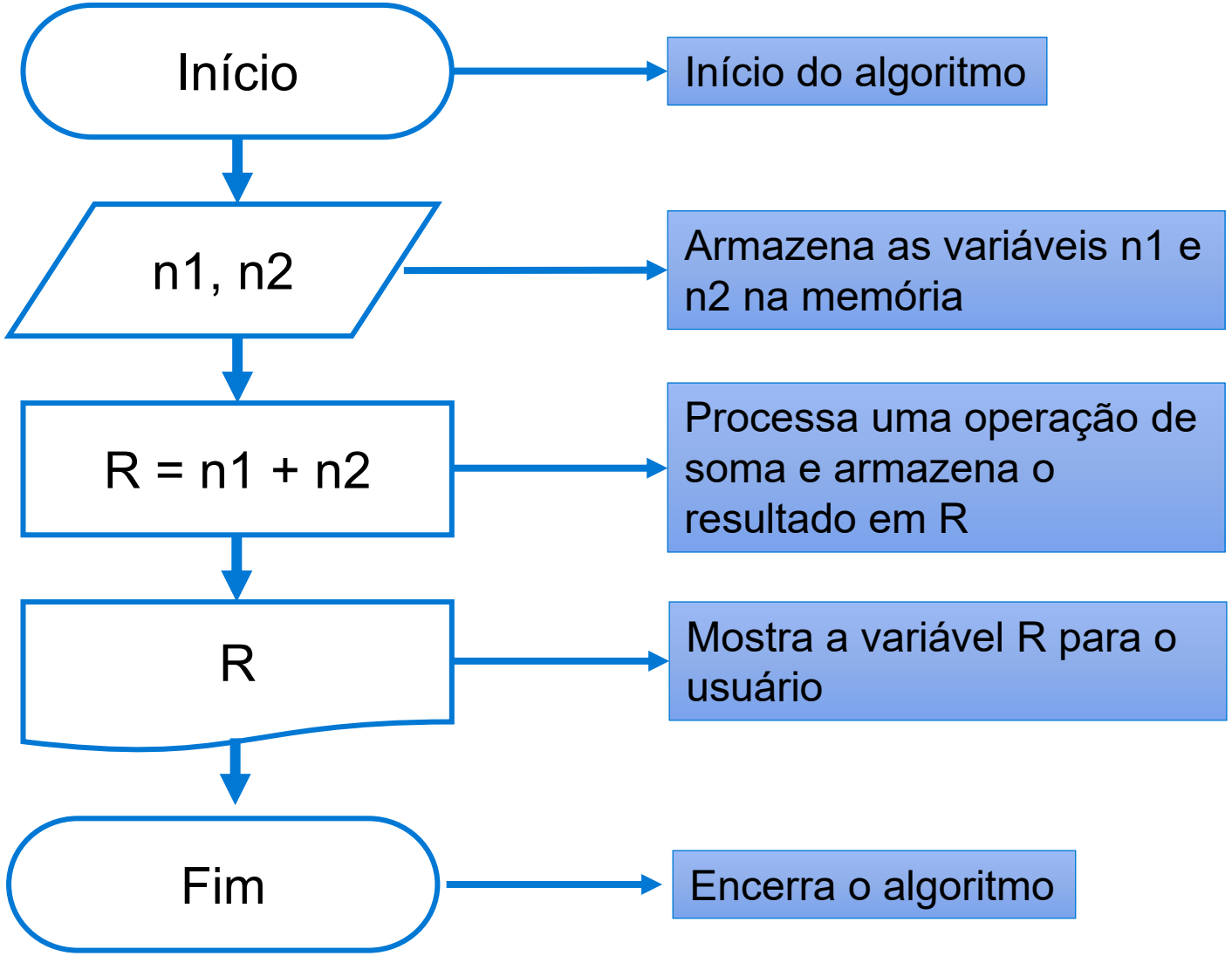
Decisão: Permite elaborar processos de decisão.



Conector de Página: Permite informar de qual págna vem o fluxograma.

Fluxograma

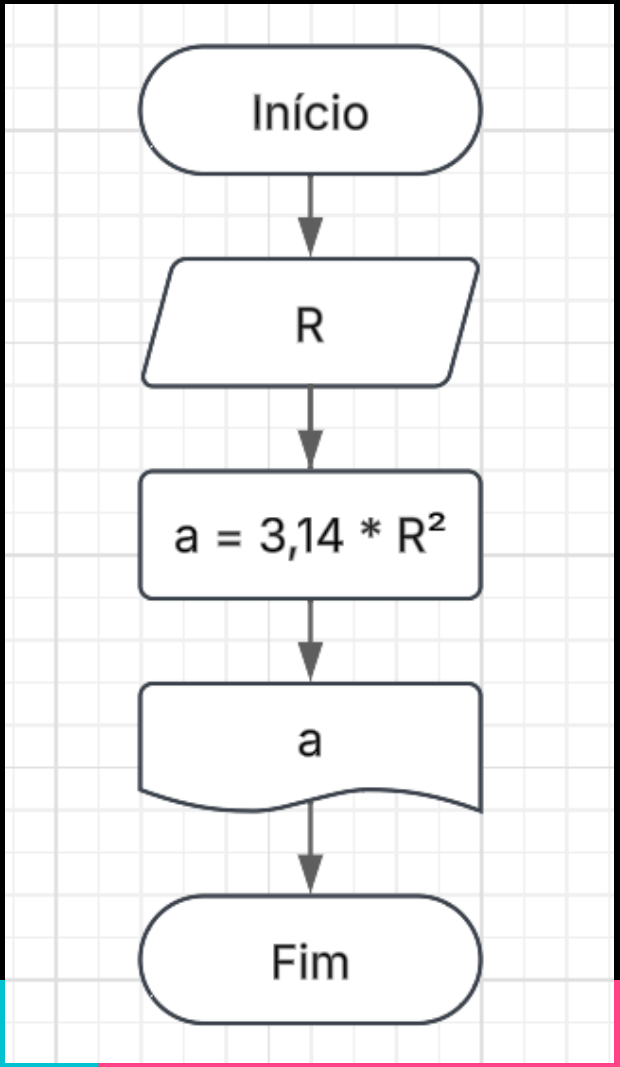
- Exemplo: Somar dois números



Fluxograma - Exercício 1

- Faça um algoritmo para calcular a área de um círculo.
- A área de um círculo é dada pela seguinte fórmula $a = \pi r^2$.
- O valor do raio r será digitado pelo usuário.

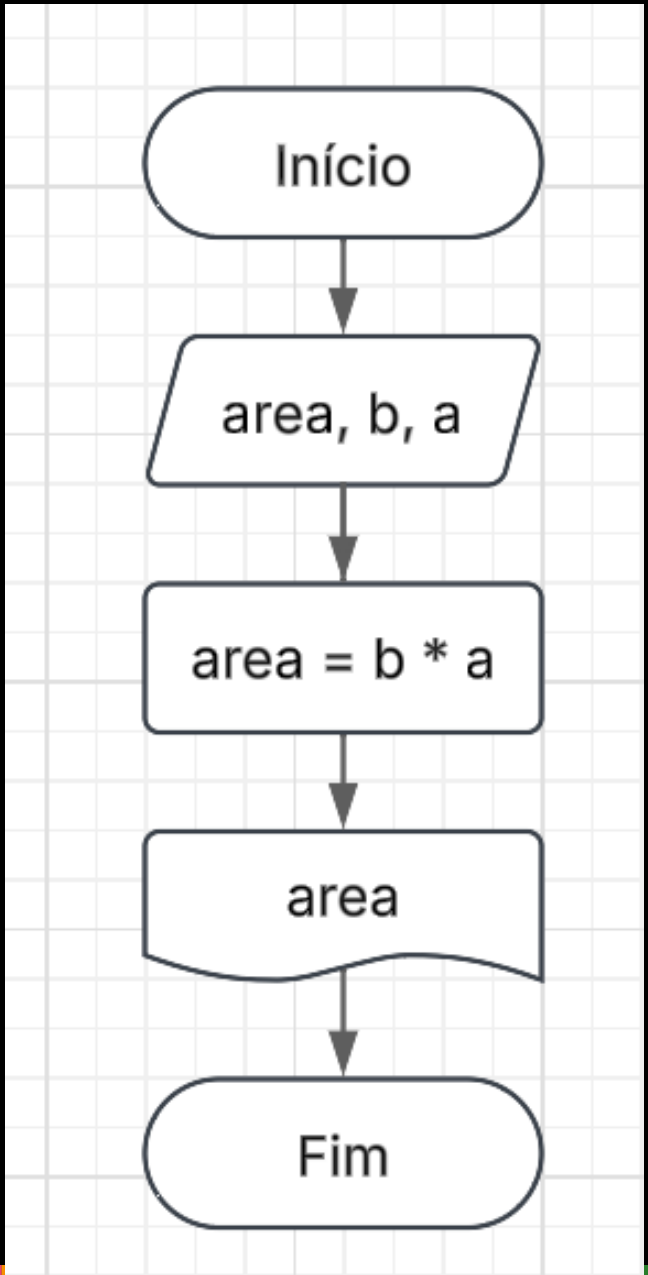
Fluxograma - Exercício 1 - Resposta



Fluxograma - Exercício 2

- Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcular e escrever a área do retângulo.

Fluxograma - Exercício 2 - Resposta



Português Estruturado

- Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, por meio de regras predefinidas, os passos a serem seguidos para sua resolução.

  - Vantagem: A passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas dessa linguagem que serão utilizadas.

Português Estruturado

- A estrutura geral de um algoritmo é:

```
Algoritmo <nome do algoritmo>
Var
    <declaração de variáveis>
Inicio
    <lista de comandos>
Fim_algoritmo
```

Português Estruturado

- Exemplo: Somar três números

```
Algoritmo Soma
Var
        a, b, c, d: inteiro
Inicio
        escreva ("Digite o valor de A:")
        leia (a)
        escreva ("Digite o valor de B:")
        leia (b)
        escreva ("Digite o valor de c:")
        leia (c)
        d <- a + b + c
        escreva ("D=", d)
Fim_algoritmo
```

Pseudocódigo - Exercício 1

- Faça um algoritmo para calcular a área de um círculo.
- A área de um círculo é dada pela seguinte fórmula $a = \pi r^2$.
- O valor do raio r será digitado pelo usuário.

Pseudocódigo - Exercício 1 - Resposta

```
Algoritmo CalculaAreaCirculo
Var
   raio, area: Real
   pi <- 3.14159
Inicio
   Escreva("Digite o raio do círculo: ")
   Leia(raio)
   area <- pi * (raio * raio)
   Escreva("A área do círculo é: ", area)
Fim
```

Pseudocódigo - Exercício 2

- Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcular e escrever a área do retângulo.

Pseudocódigo - Exercício 2

```
Algoritmo CalculaAreaRetangulo
Var
   base, altura, area: Real
Inicio
   Escreva("Digite a base do retângulo: ")
   Leia(base)
   Escreva("Digite a altura do retângulo: ")
   Leia(altura)
   area <- base * altura
   Escreva("A área do retângulo é: ", area)
Fim
```